

statistica teorie c2

1. O populație statistică este definită prin precizarea:

- a) doar a volumului eșantionului
- @b) naturii sale, a caracteristicilor intrinseci, a spațiului și a timpului
- c) numai a mediei și a varianței
- d) probabilității de selecție

Explicație: O populație statistică nu înseamnă doar un număr. Pentru a ști exact ce studiem, trebuie să definim ce este (natura), ce trăsături are, unde se află (spațiul) și când este analizată (timpul).

2. Un eșantion reprezintă:

- @a) întreaga populație de referință
- @b) un sub-ansamblu extras din populația de referință după o procedură anume
- c) o variabilă aleatoare continuă
- d) o estimatie punctuală a mediei

Explicație: Acesta este însuși sensul cuvântului „eșantion”: o parte, un grup mai mic extras dintr-un grup total (populația), ales cu un anumit scop și printr-o metodă specifică pentru a trage concluzii despre întreg.

3. În cazul sondajului aleator simplu repetat:

- @a) fiecare unitate are aceeași probabilitate de a fi inclusă în eșantion
- b) unitățile nu pot fi extrase decât o singură dată
- c) probabilitatea de includere este necunoscută
- d) doar unitățile reprezentative sunt selectate

Explicație: Cuvântul „aleator” garantează că extragerea este corectă, fără preferințe (ca la loto). Faptul că este „repetat” (cu revenire) înseamnă că elementul extras este pus la loc, asigurând că probabilitatea rămâne matematic identică la fiecare extragere.

4. Proprietatea de nedeplasare a unui estimator presupune că:

- a) estimatorul converge către parametru pe măsură ce n crește
- @b) media estimatorului este egală cu valoarea parametrului estimat
- c) estimatorul are cea mai mică dispersie
- d) estimatorul este întotdeauna egal cu parametrul

Explicație: „Nedeplasat” (sau lipsit de eroare sistematică) înseamnă că formula ta nu supraestimează sau subestimează constant realitatea. În medie, estimatorul „pică” exact pe valoarea adevărată din populație.

5. Proprietatea de convergență a unui estimator se fundamentează pe:

@a) teorema limită centrală / legea numerelor mari

b) funcția lui Laplace

c) testul Fisher

d) definiția clasică a probabilității

Explicație: Convergența spune că pe măsură ce mărim eșantionul la infinit, estimatorul se apropie de valoarea reală. Baza matematică pentru acest fenomen natural este Legea numerelor mari.

6. Dintre doi estimatori nedeplasați, este mai eficient cel care are:

@a) dispersia (varianța) mai mică

b) media mai mare

c) volumul eșantionului mai mic

d) numărul gradelor de libertate mai mare

Explicație: Dacă avem două formule la fel de corecte (nedeplasate), o preferăm pe cea care „împrăștie” mai puțin datele. O dispersie mică înseamnă o precizie mai mare, deci estimări mai grupate în jurul adevărului (este mai eficient).

7. Media de selecție se caracterizează prin legea normală pe baza:

a) definiției clasice a probabilității

@b) teoremei limită centrale

c) testului Levene

d) distribuției chi-pătrat

Explicație: Aceasta este regula de aur în statistică: indiferent de forma haotică a datelor inițiale, dacă eșantionul este destul de mare, mediile extrase din el se vor așeza mereu sub forma unei distribuții normale (clopotul lui Gauss).

8. Dispersia de selecție (nemodificată) este un estimator:

a) nedeplasat

@b) deplasat

c) eficient prin definiție

d) convergent, dar nedeplasat

Explicație: Formula simplă a dispersiei pe un eșantion tinde să subestimeze ușor dispersia reală a întregii populații. Din acest motiv, este un estimator cu o eroare sistematică (deplasat).

9. Pentru a corecta caracterul deplasat al dispersiei de selecție se folosește:

- a) media de selecție
- @b) dispersia de selecție modificată (corectată)
- c) proporția de selecție
- d) funcția de repartiție

Explicație: Pentru a corecta subestimarea de la punctul 8, statisticienii ajustează formula (împărțind la $n-1$ în loc de n). Aceasta se numește dispersie corectată (sau corecția lui Bessel) și devine un estimator nedepășat.

10. Proporția de selecție are aceleași proprietăți ca:

- a) varianța populației
- @b) media de selecție
- c) funcția densitate de repartiție
- d) sporul absolut

Explicație: În statistică, o proporție (de exemplu, procentul de produse defecte dintr-un lot) este de fapt un caz particular al mediei. Dacă atribuim valoarea "1" elementelor care posedă o anumită caracteristică și "0" celor care nu o posedă (o variabilă alternativă sau Bernoulli), media acestor valori de 0 și 1 va fi exact proporția de selecție. Prin urmare, proporția împrumută proprietățile mediei de selecție (este un estimator nedepășat și consistent).

11. Estimarea punctuală a unui parametru presupune:

- @a) calculul unei estimații la nivelul unui eșantion, ca valoare a unui estimator convenabil ales
- b) identificarea a două variabile aleatoare L_i și L_s
- c) testarea ipotezei nule
- d) calculul probabilității de respingere

Explicație: Estimarea punctuală înseamnă obținerea unui singur număr (un "punct") calculat pe baza datelor din eșantion, care să servească drept cea mai bună aproximare pentru parametrul necunoscut al întregii populații. De exemplu, calculăm media pe un eșantion pentru a estima media întregii populații. Variantele b și d se referă la intervale de încredere și teste de ipoteze.

12. Estimarea prin interval de încredere presupune identificarea:

- a) unei singure valori punctuale
- @b) a două variabile aleatoare (L_i și L_s) între care se află parametrul, cu o anumită probabilitate

c) numărului gradelor de libertate

d) mediei și varianței eșantionului

Explicație: Spre deosebire de estimarea punctuală, intervalul de încredere oferă o plajă de valori. Se calculează o Limită inferioară (Li) și o Limită superioară (Ls) pe baza eșantionului, afirmând cu o anumită probabilitate (nivel de încredere, ex: 95%) că parametrul real și necunoscut al populației se află între aceste două limite.

13. La estimarea prin interval de încredere a mediei, atunci când NU se cunoaște abaterea standard a populației, se folosește:

a) statistica Z

@b) statistica Student t

c) testul Fisher

d) funcția lui Laplace

Explicație: Când abaterea standard a populației (σ) nu este cunoscută, suntem nevoiți să o estimăm folosind abaterea standard a eșantionului (s). Această estimare suplimentară introduce un grad mai mare de incertitudine, mai ales la eșantioane mici. De aceea, se utilizează distribuția Student (t), care are cozi mai "groase" decât distribuția normală (Z), compensând astfel incertitudinea. Statistica Z se folosește doar când σ este cunoscută (sau la eșantioane foarte mari).

14. La estimarea prin interval de încredere a mediei cu statistica Student, valoarea se citește din tabel pentru:

a) $v = n$ grade de libertate

@b) $v = (n-1)$ grade de libertate

c) $v = (n+1)$ grade de libertate

d) v_1 și v_2 grade de libertate

Explicație: Distribuția Student depinde de mărimea eșantionului prin intermediul "gradelor de libertate". Pentru estimarea mediei dintr-un singur eșantion, numărul gradelor de libertate este dat de volumul eșantionului (n) minus 1, deoarece un grad de libertate se "consumă" prin calcularea mediei eșantionului (care este folosită în formula abaterii standard).

15. Precizia estimării prin interval de încredere crește (intervalul devine mai mic) atunci când:

a) volumul eșantionului scade

@b) volumul eșantionului crește

c) varianța eșantionului crește

d) valorile aberante sunt mai numeroase

Explicație: Formula erorii limită (marja de eroare) are la numitor radical din volumul eșantionului (n). Pe măsură ce extragem un eșantion mai mare (n crește), eroarea standard scade, ceea ce face ca intervalul calculat (diferența dintre Li și Ls) să fie mai îngust. Un interval mai îngust înseamnă o estimare mai precisă.

16. La calcularea volumului eșantionului pentru o variabilă alternativă, dacă gradul de omogenitate nu se cunoaște, se folosește valoarea maximă a varianței, egală cu:

- a) 0,5
- b) 1
- @c) 0,25
- d) 0,05

Explicație: Pentru o variabilă alternativă (exprimată ca proporție p), varianța se calculează ca $p \times (1-p)$. Această expresie matematică atinge valoarea ei maximă posibilă atunci când proporția este de 50% ($p=0,5$). Calculând:

$0,5 \times (1-0,5) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$. Se folosește această variantă maximă pentru a obține un eșantion suficient de mare care să acopere cel mai defavorabil scenariu de eterogenitate.

17. Media de selecție ($\bar{X}$), conform teoremei limită centrale, urmează distribuția:

- a) $N(0, 1)$
- @b) $N(\mu, \sigma^2/n)$
- c) $N(\mu, \sigma^2)$
- d) $t(n-1)$

Explicație: Teorema Limită Centrală ne spune că, pentru eșantioane suficient de mari, distribuția mediilor de selecție tinde către o distribuție Normală (N). Media acestei distribuții va fi egală cu media populației (μ), iar varianța ei va fi egală cu varianța populației (σ^2) împărțită la volumul eșantionului (n). Acesta este un concept fundamental care permite utilizarea metodelor statistice parametrice.